

Задача А.

Возьмите результаты измерений из данных, полученных на семинаре 2 в эксперименте с моделью по характеристике «количество потерянных заявок на обслуживание» (столбец D на листе «эксперимент»)

- 1) Определите доверительную вероятность получения оценки среднего значения измеряемой величины с точностью $\varepsilon = 1$
- 2) Найдите число измерений необходимых для получения среднего значения с точностью $\varepsilon = 0.5$ и доверительной вероятностью $P=0,99$

Задача Б.

В результате наблюдения было получено 100 значений признака, составляющих выборку из генеральной совокупности. Выполните задания:

- 1) Найдите выборочное среднее, выборочную дисперсию, среднеквадратическое отклонение; размах данных; максимум и минимум.
- 2) Оцените математическое ожидание генеральной совокупности с помощью доверительного интервала с надёжностями 0,95; 0,99; 0,999.
- 3) Постройте гистограмму частот.
- 4) Постройте график плотности нормального распределения с параметрами выборки.
- 5) Постройте диаграмму размаха данных (в Python – график boxplot; в Excel – биржевая диаграмма, блочная диаграмма с ограничителями - показывает распределение данных по квартилям с выбросами).
- 6) Примените критерий Пирсона χ^2 с уровнем значимости 0,05 для проверки гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. Сделайте вывод о принятии основной гипотезы.

108	113	105	110	117	116	111	104	115	110
98	104	110	117	113	114	107	113	107	101
112	108	116	110	111	103	111	115	110	108
95	103	107	107	107	107	107	100	104	103
92	105	106	106	103	92	104	106	105	100
102	114	102	122	122	99	102	114	102	99
101	112	112	115	101	96	121	101	118	101
97	100	109	97	91	100	109	100	97	97
106	113	120	93	106	119	109	106	98	93
105	108	118	122	105	118	108	105	108	105

Задача В.

- 1) Сравните распределения выборок Б и В с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Сделайте вывод о принятии основной гипотезы.
- 2) Постройте график распределения (CDF) этой выборки.
- 3) Постройте график эмпирической функции плотности (полигон частот) этой выборки.

109,36	121,10	115,78	98,19	98,38	108,38	98,14	93,99	100,54	114,69
122,48	107,18	97,99	94,26	107,88	106,89	96,68	94,56	100,57	118,59
103,06	116,36	94,74	96,65	115,84	105,43	95,23	95,12	103,22	111,36
105,72	110,96	107,38	67,06	114,35	103,97	93,77	95,68	105,86	101,06
107,18	97,99	115,84	105,43	95,12	103,22	114,15	112,73	113,22	96,80
116,36	94,74	114,35	103,97	95,68	105,86	107,65	107,91	109,63	108,74
110,96	107,38	112,86	102,52	96,24	104,71	105,34	110,25	118,27	104,02